

8.2.1.(α)

Εντολή	Σήματα που ενεργοποιούνται
lw t1, 0(a0)	RegWrite, Imm
ble t1, x0, skip	Branch, PC, Imm
add s0, s0, t1	-
addi a0, a0, 4	RegWrite, Imm
addi a1, a1, -1	RegWrite, Imm
bgt a1, x0, loop	Branch, PC, Imm

8.2.1.(β)

Cycles	5439
Instr. Retired	5439
CPI	1
IPC	1

8.2.1.(γ)

$$800 \text{ ps} * 5439 = 4.351.200 \text{ ps}$$

8.2.2.(α)

Cycles	9609
Instr. Retired	5439
CPI	1.77
IPC	0.566

8.2.2.(β)

$$200 \text{ ps} * 9609 = 1.921.800 \text{ ps}$$

8.2.3

(α) Η αύξηση των κύκλων στη διοχέτευση οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε εντολή περνάει από πέντε στάδια κατά την εκτέλεση της και επιπλέον από την ύπαρξη hazards (stalls/bubbles). Ο αριθμός των εντολών **είναι** λογικός, γιατί εκτελείται το ίδιο πρόγραμμα και στις δύο αρχιτεκτονικές.

(β) Ο επεξεργαστής ενός κύκλου εκτελεί 1 εντολή ανά κύκλο. Αντίθετα, στη διοχέτευση, τα stalls και τα πέντε στάδια προστίθενται στον συνολικό αριθμό κύκλων για τον ίδιο αριθμό εντολών αυξάνοντας το μέσο CPI σε 1.77.

8.2.4

(α) Επιτάχυνση = (Χρόνος Single-Cycle) / (Χρόνος Pipeline) = 4,351,200 / 1,921,800 = 2.26.

(β) Όχι, απέχει πολύ από την ιδανική επιτάχυνση (5). Αφού η ιδανική επιτάχυνση προϋποθέτει CPI=1 (απουσία hazards).